

Formación de Precios Ex-Vessel bajo Rigidez de Oferta

Una estimación IAIDS para la Pesquería Pelágica de la Zona Centro-Sur de Chile

Ricardo Jara Valencia

1 de marzo de 2026

1. Introducción

1.1. Contexto

La pesquería chilena de especies pelágicas menores (*Small Pelagic Fishery*, SPF) constituye uno de los sistemas económicos y ecológicos más dinámicos del país, no solo por su aporte a la industria de harina y aceite de pescado, sino también por su estrecha dependencia de procesos biológicos y ambientales que condicionan la disponibilidad del recurso en el corto plazo (Dresdner et al., 2014; Peña-Torres et al., 2017). En este territorio convergen las capturas de anchoveta (*Engraulis ringens*), sardina común (*Strangomera bentincki*) y jurel (*Trachurus murphyi*), especies cuya abundancia está sujeta a oscilaciones climáticas y ciclos poblacionales que modifican la estructura de la oferta de un mes a otro (Alheit and Niquen, 2004; Yáñez et al., 2014). Esta característica distingue a la SPF de otros mercados primarios, dado que los volúmenes transados no reflejan decisiones productivas de los agentes, sino restricciones biológicas, climáticas y regulatorias que predeterminan la oferta disponible.

La estructura institucional también refuerza este comportamiento de oferta predeterminada. La Ley de Pesca de 2013 consolidó un régimen de derechos de uso mediante Licencias Transables de Pesca (LTP) y cuotas individuales, fijando límites máximos de captura asignados *ex ante* para la flota industrial. Este marco regulatorio reduce aún más la capacidad de ajuste ante variaciones de precios, dado que la disponibilidad del recurso pasa a funcionar como una restricción operativa estricta. A ello se suma que, aunque la Cuota Global Anual (TAC) se asigna por especie, anchoveta y sardina se gestionan como una unidad operativa mixta, permitiendo márgenes de sustitución durante la faena. Esta flexibilidad legal introduce un componente de sustitución técnica relevante para el análisis económico, ya que la composición multiespecie de los desembarques responde directamente a la disponibilidad biológica de cada recurso. En términos históricos, anchoveta y jurel se mantuvieron en condiciones de colapso o sobreexplotación hasta 2018, recuperándose hacia niveles compatibles con el RMS desde 2020, mientras que la sardina mostró un patrón relativamente más estable con contracciones puntuales (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 2020). Estas fluctuaciones confirman que los desembarques reflejan principalmente la dinámica del stock y no decisiones económicas de esfuerzo, lo que valida la caracterización de la oferta como altamente inelástica en el corto plazo.

Este rasgo implica que, en el corto plazo, la función de ajuste recae en el precio, el cual debe equilibrar las cantidades que llegan a puerto con la demanda de la industria reductora. Tal mecanismo corresponde a la estructura de demanda inversa para bienes perecibles (Barten and Bettendorf, 1989; Eales and Unnevehr, 1994), donde los precios se ajustan ante shocks de disponibilidad y no al revés. En la SPF, además, la configuración multiespecie amplifica este fenómeno: cambios en la disponibilidad relativa de anchoveta, sardina y jurel no solo modifican la cantidad total capturada, sino también la mezcla industrial con la que operan las plantas, generando variaciones adicionales en el precio *ex-vessel*.

El sistema opera, asimismo, bajo una lógica de demanda derivada (Clark, 2010), ya que la captura no se destina al consumo final, sino como insumo para la industria de harina y aceite de pescado, cuyos valores se determinan en los mercados internacionales (Upton, 2013; Tai et al., 2017). Esta estructura puede representarse esquemáticamente como una cadena de valor que conecta a la pesquería con los mercados finales de harina y aceite de pescado, tal como se muestra en la Figura 1.

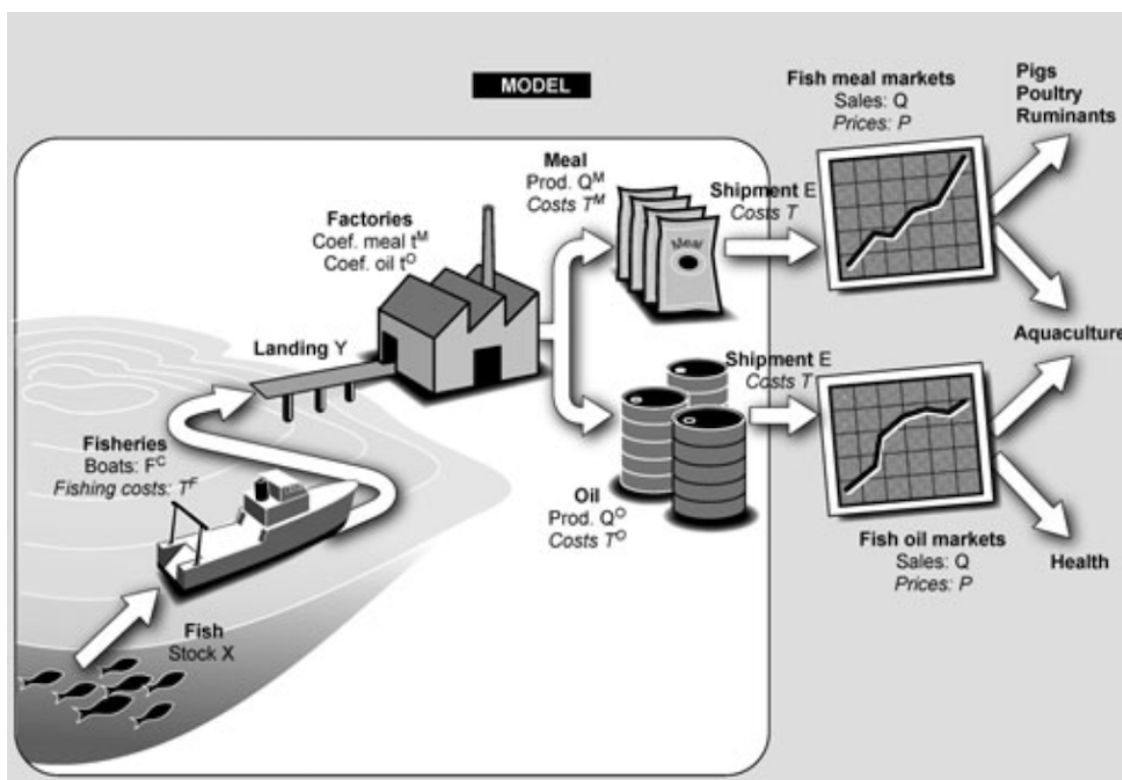


Figura 1: Mercados de harina y aceite de pescado y su cadena de suministro. Fuente: Mullon et al. (2009).

Como consecuencia, el precio *ex-vessel* tiende a alinearse en el largo plazo con el precio internacional de la harina de pescado *Free On Board* (FOB). Sin embargo, distintas investigaciones muestran que dicha transmisión no es perfecta, ni instantánea (Dresdner et al., 2014; Peña-Torres et al., 2017), debido a que la señal global interactúa con condiciones locales de disponibilidad y capacidad de procesamiento. Esta interacción genera episodios de desacople temporal en los cuales los shocks de abastecimiento regional desplazan el precio doméstico antes de que este converja hacia la referencia internacional (Urbina et al., 2020; Pincinato et al., 2020).

En los *últimos* años, la variabilidad climática ha intensificado estas fricciones. Eventos como El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) y las anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) alteran la localización y accesibilidad de los cardúmenes, afectando la disponibilidad inmediata del recurso (Lima et al., 2020; Cahuin et al., 2009). A escala global, el calentamiento oceánico ha reducido la productividad de múltiples poblaciones marinas y ha incrementado la volatilidad del precio de los pequeños pelágicos (Free et al., 2019; Pincinato et al., 2020), lo que subraya la importancia de incorporar shocks ambientales en los modelos de formación de precios. En pesquerías multiespecie, además, las decisiones intraestacionales pueden amplificar o amortiguar estas variaciones, como muestran Birkenbach et al.*****, reforzando la necesidad de enfoques estructurales capaces de capturar mecanismos simultáneos entre disponibilidad, mezcla de especies y precios.

Pese a esta complejidad, la evidencia empírica para Chile continúa apoyándose en modelos reducidos que asumen que el precio internacional opera como un determinante externo plenamente exógeno y que los precios locales se ajustan de manera pasiva a dicha señal (Tveteras, 2011; Upton, 2013). Sin embargo, este supuesto puede resultar restrictivo en contextos como la Macrozona Centro-Sur, donde la magnitud de la actividad pesquera y las variaciones abruptas en los desembarques generan dinámicas de ajuste que no se reflejan inmediatamente en el mercado internacional (Urbina et al., 2020). En estas condiciones, la trayectoria del precio *ex-vessel* puede presentar desalineaciones temporales respecto del precio internacional, no porque Chile determine directamente el valor del FOB, sino porque ambos precios responden con distinta velocidad y a diferentes conjuntos de factores. Ignorar esta dinámica de ajuste diferencial puede inducir simultaneidad entre la oferta local y el precio internacional observado, afectando la consistencia de las estimaciones y dificultando la identificación separada de los mecanismos domésticos e internacionales que intervienen en la formación del precio *ex-vessel* (Barten and Bettendorf, 1989; Gordon, 2015).

Frente a esta brecha, esta investigación propone un enfoque estructural basado en el *Inverse Almost Ideal Demand System* (IAIDS), estimado mediante Mínimos Cuadrados en Tres Etapas (MC3E) e instrumentando con variables climáticas, regulatorias y de costos operativos. Este enfoque permite identificar causalmente cómo la oferta disponible condiciona la formación del precio local, distinguir el componente doméstico del componente externo del precio y evaluar la magnitud de la transmisión internacional.

Lo anterior permite abordar la pregunta central de la investigación:

¿En qué medida las variaciones en la oferta disponible determinan la formación del precio ex-vessel en la pesquería pelágica de la zona centro-sur, y bajo qué condiciones se separa temporalmente del precio internacional?

1.2. Hipótesis

Se plantea que, en la pesquería pelágica de la zona centro-sur, la formación del precio *ex-vessel* en el corto plazo está determinada principalmente por la oferta disponible, la cual está condicionada por factores biológicos y regulatorios que limitan el ajuste de la flota. Bajo esta estructura de oferta casi inelástica, las variaciones en la magnitud y composición multiespecie generan ajustes inmediatos en el precio local, operando como mecanismo central en el equilibrio de mercado. Aunque el precio internacional actúa como referencia de largo plazo, su transmisión hacia el mercado local no es

inmediata, sino que ocurre con ciertos rezagos y ajustes incompletos. Esto genera períodos en los que el precio *ex-vessel* no sigue exactamente al precio internacional. Como consecuencia, se espera que parte del precio pagado en el muelle esté determinado principalmente por la disponibilidad del recurso, aun cuando exista integración al mercado internacional.

Lo anterior se evaluará mediante un enfoque econométrico estructural de demanda inversa (IAIDS), que permite identificar el efecto causal de las variaciones en la oferta sobre el precio. Esto permitirá distinguir entre el componente asociado a la formación del precio local y el componente asociado a la transmisión internacional. Para ello se implementará una estrategia de estimación en dos etapas: primero, un modelo IAIDS sin precio internacional y, posteriormente, un modelo ampliado que incorpora el precio internacional como determinante adicional. La comparación entre ambas etapas permite contrastar empíricamente si la dinámica del precio *ex-vessel* refleja un ajuste predominantemente local y si se observan desviaciones temporales respecto del precio internacional.

1.3. Objetivos

El objetivo principal de la investigación es analizar la formación del precio *ex-vessel* en la SPF de la zona macro centro-sur, identificando la contribución relativa de la oferta local y del precio internacional en la determinación del precio de corto plazo mediante un sistema de demanda inversa instrumentado.

Asimismo, se desprenden tres objetivos específicos:

1. Caracterizar la evolución histórica de la oferta efectiva, evaluando cómo las variaciones biológicas, regulatorias y ambientales determinan la disponibilidad mensual de anchoveta, sardina común y jurel.
2. Estimar las elasticidades de precios, tanto propias como cruzadas, con el fin de aislar el efecto causal y la magnitud del efecto de la composición multiespecie de los desembarques sobre el precio.
3. Evaluar el grado de transmisión (*pass-through*).

2. Marco Teórico

2.1. Oferta efectiva y causalidad inversa en pesquerías

La pesquería de pequeños pelágicos (SPF) del centro-sur de Chile exhibe una configuración económica particular que condiciona la elección del marco analítico: la oferta de corto plazo es prácticamente predeterminada. Tres mecanismos convergen para generar esta rigidez. Primero, la disponibilidad biológica —gobernada por ciclos de reclutamiento, distribución espacial de cardúmenes y variabilidad ambiental interanual asociada al ciclo ENSO (Y’añez et al., 2001; Alheit and Niquen, 2004)— determina el volumen potencial de captura antes de que las señales de precio puedan operar como

mecanismo de ajuste. Segundo, la regulación pesquera impone restricciones cuantitativas exógenas mediante Cuotas Globales Anuales (TAC) fijadas *ex ante* por SUBPESCA sobre la base de recomendaciones científicas del IFOP, complementadas por vedas reproductivas en agosto-septiembre y vedas de reclutamiento en enero-febrero. Tercero, la naturaleza altamente perecedera del recurso —el pescado fresco destinado a reducción industrial debe procesarse dentro de las 24 horas posteriores a la captura— elimina la posibilidad de almacenamiento intertemporal como instrumento de arbitraje.

Esta triple rigidez invierte la dirección de causalidad postulada por la teoría marshalliana convencional. En lugar de que el precio determine la cantidad demandada ($P \rightarrow Q$), es la cantidad ofrecida la que fuerza el ajuste del precio de equilibrio ($Q \rightarrow P$). Anderson (1980) formalizó las propiedades teóricas de las funciones de demanda inversa, introduciendo la noción de elasticidad de escala como análogo inverso de la elasticidad-ingreso y estableciendo una descomposición de los efectos Antonelli paralela a la ecuación de Slutsky. Barten and Bettendorf (1989) aplicaron por primera vez este enfoque a mercados pesqueros, demostrando que la formación de precios de especies pelágicas en los Países Bajos seguía la lógica de demanda inversa. Eales and Unnevehr (1994) generalizaron el resultado mediante la especificación del *Inverse Almost Ideal Demand System* (IAIDS), derivado del AIDS de Deaton and Muellbauer (1980) pero con cantidades como variables predeterminadas y precios como variables endógenas.

La intuición subyacente es directa: dado que los desembarques del período t no pueden ajustarse en respuesta al precio contemporáneo —ni por expansión de la oferta biológica, ni por liberación de inventarios inexistentes, ni por reasignación hacia usos alternativos— el precio actúa como la variable de ajuste que vacía el mercado en cada período. Esta propiedad es compartida por otros mercados de bienes perecederos y no almacenables, pero adquiere particular intensidad en pesquerías pelágicas donde la estacionalidad biológica genera pulsos concentrados de oferta que la industria procesadora debe absorber en ventanas temporales estrechas.

La demanda residual que enfrenta la flota pesquera en estos mercados tiene, por tanto, pendiente negativa no porque los consumidores finales reduzcan su demanda de harina ante precios más altos del insumo fresco, sino porque la capacidad de procesamiento cuasi-fija de las plantas reductoras limita la absorción de materia prima en el corto plazo. Cuando los desembarques exceden la capacidad operativa, el precio cae hasta que el mercado se vacía; cuando son insuficientes para cubrir la capacidad instalada, el precio sube reflejando la competencia entre plantas por materia prima escasa. Este mecanismo constituye el fundamento microeconómico central de la especificación de demanda inversa adoptada en este estudio.

2.2. Demanda derivada y la estructura industrial de la SPF

El precio *ex-vessel* de los pelágicos menores en Chile constituye un caso canónico de demanda derivada: el valor del insumo pesquero no refleja la utilidad directa del consumo final, sino la valoración que las plantas procesadoras asignan a la materia prima en función del precio del producto transformado —harina y aceite de pescado— en el mercado internacional, descontados los costos de procesamiento, transporte y el margen de intermediación. Asche et al. (2002) formalizan esta relación demostrando que, bajo el supuesto de tecnología con un solo factor variable, los precios en distintos niveles de la cadena de valor se mueven proporcionalmente entre sí. La implicación para la

pesquería chilena es que las fluctuaciones del precio FOB de harina deberían transmitirse, al menos parcialmente, hacia el precio que reciben los pescadores por su captura.

La cadena de valor de los pelágicos menores presenta características que refuerzan y a la vez distorsionan este vínculo teórico. En el nivel más agregado, Mullon et al. (2009) describen la cadena global de pelágicos pequeños como un sistema donde la captura se destina predominantemente a reducción industrial para producir harina y aceite, con una fracción menor dirigida al consumo humano directo. En el caso chileno, los datos de SERNAPESCA confirman que entre el 85 % y el 95 % de los desembarques de anchoveta, sardina común y jurel de la macrozona centro-sur se destinan a la industria reductora, lo que valida la aproximación de demanda derivada como marco analítico dominante. La base de datos global de precios *ex-vessel* de Tai et al. (2017) documenta que las especies destinadas a reducción presentan precios sistemáticamente inferiores a aquellas destinadas a consumo directo, confirmando que el mercado de reducción opera con una lógica de valoración del contenido proteico-lipídico del insumo, independiente de atributos organolépticos.

La industria reductora del centro-sur de Chile se caracteriza por una estructura oligopsónica con alta concentración espacial. Un número reducido de plantas procesadoras —entre las que destacan Corpesca, Camanchaca, Blumar, FASA y Lota Protein— constituyen los principales compradores de materia prima. Esta concentración es especialmente pronunciada en la Región del Biobío, que absorbe más del 90 % de los desembarques de anchoveta y prácticamente la totalidad del jurel de la macrozona. La estructura oligopsónica tiene implicaciones directas para la formación de precios: las plantas compradoras pueden ejercer poder de mercado sobre los pescadores, particularmente sobre la flota artesanal que carece de alternativas de venta viables. Este fenómeno ha sido analizado en otros contextos por Rubens (2023), quien muestra cómo la consolidación industrial genera poder de oligopsonio que deprime los precios pagados a los proveedores de insumos.

Un rasgo distintivo adicional es la integración vertical entre captura y procesamiento. Las principales empresas reductoras operan flotas propias que cubren una fracción significativa de sus necesidades de materia prima. La demanda residual —la porción de capacidad de procesamiento no cubierta por flotas propias— genera la demanda que enfrentan la flota artesanal y las embarcaciones industriales independientes. Dresdner et al. (2014) documentan que el precio *ex-vessel* fluctúa históricamente entre el 11 % y el 13 % del precio FOB de harina de pescado, donde el límite inferior corresponde a períodos de “atochamiento” (saturación de capacidad de planta) y el superior a períodos de escasez relativa de materia prima.

La capacidad de procesamiento opera como restricción cuasi-fija en el corto plazo: las plantas no pueden expandir significativamente su capacidad de recepción, secado y prensado dentro de una temporada. Cuando los desembarques exceden la capacidad de absorción, se genera un exceso de oferta que presiona los precios a la baja, independientemente de las condiciones del mercado internacional de harina. Este mecanismo de atochamiento es el fundamento microeconómico de por qué las cantidades locales afectan el precio aun controlando por el precio FOB: la capacidad finita actúa como un cuello de botella que genera una curva de demanda residual con pendiente negativa, incluso si el mercado global de harina opera competitivamente.

En este contexto multiespecie, la sustitución técnica entre especies adquiere relevancia operativa. La anchoveta y la sardina común son procesadas en las mismas líneas productivas para generar harina de composición similar, lo que las convierte en sustitutos técnicos directos desde la perspectiva de la planta reductora. El jurel, aunque con mayor contenido proteico y parcialmente destinado a

congelado, también compite por capacidad de procesamiento durante los meses de máxima abundancia. Pascoe et al. (2023) documentan un mecanismo análogo en Australia, donde la producción de salmón de cultivo y las importaciones de pescado congelado deprimen los precios de las especies silvestres domésticas al competir por cuota de mercado en las mismas categorías de procesamiento. En la pesquería chilena, esta competencia por capacidad instalada implica que un aumento en los desembarques de una especie puede deprimir el precio de las demás, generando efectos cruzados que un modelo uniecuacional no puede capturar. Sin embargo, la magnitud de esta sustitución no debe asumirse a priori: Klonaris (2009) encuentra que en el mercado mayorista griego, la sustitución entre grados de calidad de pescado es limitada, de modo que las restricciones de oferta sobre un grado no benefician significativamente al precio de los otros. La cuantificación empírica de estas flexibilidades cruzadas constituye precisamente una de las contribuciones de este estudio, y justifica la adopción de un sistema de demanda inversa multiespecie.

2.3. Integración imperfecta con el mercado internacional

La relación entre el precio *ex-vessel* local y el precio FOB internacional de harina de pescado constituye el segundo eje teórico de esta investigación. La Ley de Un Solo Precio (LOP) predice que, en ausencia de fricciones, los precios en diferentes mercados conectados por comercio deberían moverse proporcionalmente, una vez ajustados por costos de transacción (?). Sin embargo, la evidencia empírica en mercados pesqueros consistentemente rechaza la versión fuerte de la LOP en el corto plazo.

La literatura sobre transmisión de precios en cadenas de valor pesqueras ha documentado extensamente estas desviaciones. Asche et al. (2007) encuentran que la transmisión vertical en la cadena del salmón es incompleta y asimétrica: los incrementos en el precio de origen se transmiten más rápida y completamente que las reducciones, lo que sugiere que los intermediarios con poder de mercado absorben parcialmente los shocks favorables en sus márgenes. Nielsen (2005) rechaza la LOP fuerte en mercados de primera venta de peces blancos europeos, con velocidades de ajuste al equilibrio que varían significativamente entre especies y regiones. Jiménez-Toribio et al. (2010) confirman la integración global de mercados de atún europeos pero con heterogeneidad sustancial en las velocidades de convergencia al equilibrio de largo plazo. Guillotreau et al. (2017) muestran que los mercados locales, regionales y globales de atún operan con dinámicas diferenciadas, donde los factores locales de oferta conservan un rol significativo aun en mercados fuertemente internacionalizados. Más recientemente, Fernández-Polanco and Llorente (2019) documentan transmisión asimétrica de precios en la cadena de valor de la dorada en España, donde el poder de mercado de los intermediarios genera respuestas diferenciadas ante shocks positivos y negativos.

En la pesquería pelágica centro-sur de Chile, cuatro mecanismos específicos generan desviaciones de la LOP en el corto plazo. Primero, las restricciones de capacidad de procesamiento operan como cuello de botella: cuando los desembarques exceden la capacidad instalada, el precio local cae por debajo del nivel predicho por el FOB, generando un diferencial negativo transitorio. Segundo, la naturaleza perecedera del recurso impide el almacenamiento y la redirección hacia mercados alternativos con la velocidad que requeriría el arbitraje instantáneo. Tercero, la variabilidad biológica local —distribución de cardúmenes, pulsos de reclutamiento, variabilidad ambiental de mesoescala— genera shocks idiosincráticos de oferta que no se reflejan inmediatamente en el precio FOB, el cual está determinado primordialmente por la oferta global dominada por Perú con aproximadamente

el 60 % de la producción mundial de harina. Cuarto, la estructura oligopsónica de la industria procesadora permite a las plantas absorber parcialmente las variaciones del FOB ajustando su margen de intermediación, en lugar de transmitir completamente los cambios al precio *ex-vessel*.

Se postula, por tanto, que existe cointegración de largo plazo entre el precio *ex-vessel* local y el precio FOB de harina —evidenciada por la estabilidad del ratio histórico documentado por Dresdner et al. (2014)—, pero que las desviaciones de corto plazo son estadísticamente significativas y están determinadas por condiciones locales de oferta. Formalmente, si γ_{FM} denota la elasticidad de transmisión del precio FOB al precio *ex-vessel*, un valor de $\gamma_{FM} = 1$ implicaría transmisión perfecta (LOP fuerte), $\gamma_{FM} = 0$ indicaría un mercado completamente segmentado, y $0 < \gamma_{FM} < 1$ sería consistente con integración imperfecta. La estrategia empírica de esta investigación explota esta estructura estimando el IAIDS primero sin incluir el precio FOB (Etapa 1), y luego incluyéndolo como variable explicativa (Etapa 2). Si los coeficientes de cantidades locales mantienen su significancia estadística en la Etapa 2, se confirma que las condiciones locales de oferta afectan el precio por encima y más allá de lo que el canal internacional transmite.

Es importante delimitar el alcance inferencial de esta estrategia: no constituye un test formal de cointegración —para lo cual se requeriría un enfoque VECM tipo Johansen (1991) o Engle-Granger—, sino una cuantificación de la contribución relativa de factores locales versus internacionales en la determinación del precio de corto plazo, condicional en las características estacionales y estructurales del mercado. Klonaris (2009) ofrece un precedente metodológico relevante al integrar un mecanismo de corrección de errores dentro del IAIDS (ECM-IAIDS) para el mercado mayorista griego, capturando simultáneamente las relaciones de largo plazo y los ajustes dinámicos de corto plazo. Si bien la adopción de un ECM-IAIDS excede el alcance de este estudio, su eventual implementación constituiría una extensión natural del análisis aquí propuesto.

2.4. Fundamentos microeconómicos de la demanda inversa

La especificación de un sistema de demanda inversa descansa sobre una base formal de teoría del consumidor que invierte la estructura convencional del problema de optimización. En el enfoque marshalliano estándar, el consumidor maximiza utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, generando funciones de demanda donde las cantidades dependen de precios e ingreso: $\mathbf{q} = D(\mathbf{p}, M)$. En el enfoque inverso, se parte de un vector de cantidades predeterminado y se busca el vector de precios que hace que dichas cantidades sean consistentes con el equilibrio del mercado.

Anderson (1980) establece las propiedades teóricas fundamentales de las funciones de demanda inversa para el análisis aplicado. Introduce la noción de *flexibilidad de escala*, que cumple para la demanda inversa un rol análogo al de la elasticidad-ingreso en la demanda directa, y desarrolla una descomposición de los efectos de sustitución (efectos Antonelli) que es el dual de la ecuación de Slutsky. La *flexibilidad precio-cantidad* $\gamma_{ij} = \partial \ln p_i / \partial \ln q_j$ mide el cambio porcentual en el precio de la especie i ante un cambio del 1 % en la cantidad desembarcada de la especie j , manteniendo constantes las demás cantidades. Una flexibilidad propia negativa ($\gamma_{ii} < 0$) indica que un aumento en la oferta de una especie reduce su precio —resultado consistente con una curva de demanda inversa de pendiente negativa. Flexibilidades cruzadas positivas ($\gamma_{ij} > 0$, $i \neq j$) señalan sustituibilidad: la abundancia de la especie j reduce el precio de la especie i , como cabría esperar cuando ambas compiten por la misma capacidad de procesamiento.

La fundamentación dual de estos sistemas se apoya en la *función de distancia*, concepto introducido por Deaton (1979) y formalizado para demanda inversa por Cornes (1992) y Wong and McLaren (2005). La función de distancia $D(u, \mathbf{q})$ mide el factor por el cual debe escalarse un vector de cantidades $\mathbf{q}$ para alcanzar un nivel de utilidad u . Su logaritmo, $\ln D(u, \mathbf{q})$, genera —mediante diferenciación respecto a $\ln q_i$ — los *value shares* normalizados que constituyen el punto de partida del sistema IAIDS. Esta derivación garantiza que el sistema resultante satisface, bajo condiciones de regularidad, las propiedades teóricas requeridas: aditividad (los *shares* normalizados suman la unidad), homogeneidad de grado cero en cantidades, simetría de la matriz de sustitución Antonelli, y negatividad (curvatura apropiada de la función de distancia).

La distinción entre flexibilidades y elasticidades convencionales es fundamental para la interpretación de los resultados. La relación entre ambas no es, en general, de simple inversión aritmética. Park and Thurman (1999) demuestran que la correspondencia entre flexibilidades de escala y elasticidades-ingreso es estrecha solo bajo preferencias homotéticas —una condición raramente satisfecha en mercados pesqueros. En consecuencia, las flexibilidades estimadas por el IAIDS deben interpretarse dentro del marco de demanda inversa, sin extrapolación directa a elasticidades de demanda marshalliana. Houck (1965) establece que las flexibilidades directas de precio son aproximadamente iguales al inverso de las elasticidades directas solo cuando los efectos cruzados son pequeños, condición que este estudio testea empíricamente.

Una precisión adicional concierne a la medición correcta de la sustitución entre bienes en el contexto inverso. Lee and Kennedy (2008) advierten que las flexibilidades crudas de precio no constituyen la métrica adecuada para determinar si dos productos son sustitutos o complementarios, dado que incluyen tanto el efecto de sustitución puro como el efecto escala. Los *coeficientes de Allais* —que aíslan el efecto de sustitución neto, análogo a la descomposición de Hicks en la demanda directa— proveen la medida correcta. En su aplicación a la industria del cangrejo de río en Estados Unidos, Lee and Kennedy (2008) demuestran que conclusiones basadas en flexibilidades crudas pueden invertirse al calcular los coeficientes de Allais correspondientes, alterando la clasificación de pares de especies como sustitutos o complementarios. Si bien en esta investigación las flexibilidades crudas constituyen el producto principal de la estimación —por consistencia con la literatura de referencia (Park et al., 2004; Kasperski, 2015)—, esta distinción se tiene presente al interpretar los resultados, particularmente los signos de los efectos cruzados.

Finalmente, cabe señalar que la especificación lineal del IAIDS adoptada en este estudio implica curvas de escala lineales: el efecto marginal de un cambio proporcional en todas las cantidades sobre los precios es constante independientemente del nivel de escala. Beach et al. (2001) argumentan que esta restricción puede ser excesivamente fuerte en mercados pesqueros con alta volatilidad, donde la respuesta del precio a variaciones de escala puede diferir sustancialmente entre períodos de abundancia y de escasez. Su extensión al sistema NQID-QSS, que incorpora términos de escala cuadráticos, ofrece mayor flexibilidad al permitir que la sensibilidad del precio al volumen total varíe con el tamaño del mercado. En el caso de los pelágicos chilenos, donde la estacionalidad genera pulsos de captura con coeficientes de variación superiores al 35 %, esta no-linealidad es potencialmente relevante. La especificación lineal se adopta aquí como primer paso por parsimonia y por consistencia con el grueso de la literatura empírica, pero se reconoce la extensión cuadrática como área de desarrollo futuro.

2.5. El modelo IAIDS para mercados multiespecie

El *Inverse Almost Ideal Demand System* (IAIDS), propuesto por Eales and Unnevehr (1994), constituye la especificación econométrica adoptada en este estudio. El IAIDS se deriva de una parametrización PIGLOG (*Price-Independent Generalized Logarithmic*) de la función de distancia, siguiendo la especificación lineal de Moschini and Vissa (1992). El sistema resultante expresa los *value shares* normalizados como funciones lineales de los logaritmos de las cantidades y de un índice agregado de escala, generando un sistema de ecuaciones simultáneas que puede estimarse con técnicas estándar de sistemas de ecuaciones.

El IAIDS presenta ventajas específicas frente a modelos alternativos en el contexto de pesquerías multiespecie. En primer lugar, permite estimar simultáneamente flexibilidades propias y cruzadas en un marco teóricamente consistente, lo cual es esencial cuando múltiples especies compiten por capacidad de procesamiento cuasi-fija. En segundo lugar, la especificación lineal del sistema facilita la imposición y testeo de restricciones teóricas —homogeneidad, simetría— sin requerir métodos de estimación no lineales. En tercer lugar, a diferencia del AIDS convencional que requiere un panel balanceado donde los *budget shares* sumen la unidad en cada período, el IAIDS estimado en la forma de ecuaciones de precios no impone esta restricción, lo que permite incorporar observaciones donde no todas las especies están presentes —situación frecuente en pesquerías con estacionalidad diferenciada y vedas específicas por especie.

El IAIDS pertenece a una familia más amplia de sistemas de demanda inversa flexibles. Lee and Kennedy (2008) comparan cinco especificaciones anidadas dentro de la familia diferencial inversa —incluyendo el DIAIDS, el DICBS y el DINBR— evaluando rigurosamente la validez estadística de cada una mediante pruebas de normalidad, homocedasticidad y estabilidad de parámetros. Su conclusión de que solo una de las cinco especificaciones superó todas las pruebas de diagnóstico subraya la importancia de no asumir que la elección funcional es inocua: la forma funcional incorrecta puede conducir a inferencias erróneas sobre las relaciones de sustitución entre productos. En esta investigación, la elección del IAIDS se basa en su prevalencia en la literatura de pesquerías, su derivación a partir de una función de distancia bien fundamentada y su tractabilidad para la imposición de restricciones teóricas, pero los diagnósticos post-estimación se reportan para evaluar su adecuación empírica.

La evidencia empírica internacional ha validado extensamente el uso de sistemas de demanda inversa en pesquerías, generando un cuerpo de hallazgos que permite contextualizar las expectativas para el caso chileno. Park et al. (2004) estiman un IAIDS para pesquerías del Golfo y Atlántico Sur de Estados Unidos, encontrando flexibilidades propias negativas y estadísticamente significativas, con magnitudes coherentes con demanda inelástica: incrementos en los desembarques generan caídas menos que proporcionales en los precios. Beach et al. (2001) confirman este patrón con datos mensuales de la misma región, obteniendo además estimaciones de bienestar ante cambios en cuotas de captura que demuestran la utilidad operativa del enfoque para la evaluación de política pesquera.

La línea de investigación sobre pesquerías de atún ha producido los hallazgos con mayores implicaciones para la gestión pesquera basada en flexibilidades inversas. Sun et al. (2017) estiman el *General Synthetic Inverse Demand System* (GSIDS) —que nidifica al IAIDS como caso especial— para el mercado de atún tropical de Bangkok, encontrando una flexibilidad de escala unitaria. Este resultado tiene una implicación notable: una reducción proporcional simultánea en las capturas de

barrilete y aleta amarilla generaría un aumento proporcional en el precio, de modo que los ingresos totales permanecerían constantes mientras los costos operativos disminuirían, incrementando los beneficios netos de la industria. No obstante, los autores advierten que este resultado solo se materializa si las organizaciones regionales de ordenación pesquera coordinan multilateralmente las reducciones de cuota, dado que las especies son sustitutos en las fábricas de conservas. Sun et al. (2019) extienden el análisis al mercado de atún rojo en la subasta de Tokio, donde las flexibilidades de escala superan la unidad en valor absoluto para el atún congelado de las flotas japonesas. Bajo estas condiciones, una reducción del TAC no solo preserva sino que *incrementa* los ingresos totales —“menos atún para más ganancias”—, proporcionando un incentivo económico directo para la conservación.

La relevancia de estos hallazgos para la pesquería pelágica chilena es directa. Si las flexibilidades de escala estimadas para anchoveta, sardina y jurel resultan cercanas o superiores a la unidad en valor absoluto, las reducciones del TAC motivadas por consideraciones biológicas podrían ser no solo sostenibles sino económicamente beneficiosas para los pescadores, alineando los incentivos de conservación con los de rentabilidad. Esta posibilidad, que solo puede evaluarse empíricamente mediante un sistema de demanda inversa multiespecie, constituye una de las contribuciones potenciales de política de esta investigación.

Lee and Thunberg (2013) demuestran la operatividad de las flexibilidades inversas para la simulación de escenarios de política. En su análisis de la transición al régimen de cuotas individuales (*catch shares*) en la pesquería de *groundfish* de New England, estiman un sistema sintético de demanda inversa (SIDS) mediante GMM y construyen un escenario contrafactual que cuantifica el costo de haber alcanzado las mismas metas de conservación bajo el régimen anterior de limitación de esfuerzo. El análisis revela que las pérdidas de bienestar atribuidas al nuevo régimen de cuotas eran en realidad causadas por las restricciones biológicas subyacentes, y que el sistema de cuotas había evitado pérdidas sustancialmente mayores. Este tipo de análisis contrafactual —factible una vez que se dispone de flexibilidades estimadas— es directamente aplicable al contexto chileno, donde las vedas y las variaciones anuales del TAC generan reducciones de oferta cuyo impacto sobre precios e ingresos puede simularse con los parámetros del IAIDS.

En el extremo dinámico de la literatura, Klonaris (2009) estima un ECM-IAIDS para el mercado mayorista griego de pescado, incorporando un mecanismo de corrección de errores que permite distinguir entre la respuesta de precios de corto plazo y la convergencia hacia el equilibrio de largo plazo. La respuesta a la cantidad propia resulta inelástica en ambos horizontes, y las posibilidades de sustitución entre grados de calidad son limitadas. Este hallazgo tiene implicaciones directas para la pesquería chilena: si la sustitución entre anchoveta, sardina y jurel resulta ser igualmente débil, las políticas de veda sobre una especie no generarían necesariamente un beneficio compensatorio sobre el precio de las demás —un resultado con relevancia operativa para el diseño de TAC conjunto anchoveta-sardina. Pascoe et al. (2023) adoptan una especificación dinámica similar para Australia, extendiendo el marco al incorporar competencia entre producción silvestre doméstica, salmón de acuicultura e importaciones, y proporcionando un precedente para la inclusión del precio FOB internacional como variable explicativa adicional en un IAIDS.

En el contexto del proyecto colaborativo más amplio, Kasperski (2015) adopta un sistema de demanda inversa como módulo de formación de precios dentro de un modelo bioeconómico de optimización multiespecie para pesquerías de Alaska, proporcionando el precedente metodológico directo para la integración de los resultados de esta investigación con el modelo de Quezada-Escalona. En dicho

marco, las flexibilidades estimadas por el IAIDS alimentan la función de precio que permite optimizar numéricamente las decisiones de cosecha bajo restricciones biológicas y de mercado.

2.6. Variabilidad ambiental, accesibilidad e identificación causal

La estimación consistente del IAIDS requiere resolver el problema de simultaneidad entre cantidades desembarcadas y precios. Aunque la oferta pesquera es predominantemente rígida en el corto plazo —argumento desarrollado en la Sección 2.1—, existen fuentes potenciales de endogeneidad que invalidan la estimación por OLS: los pescadores pueden ajustar parcialmente el esfuerzo intramensual en respuesta a señales de precio, y shocks no observados de demanda pueden afectar simultáneamente cantidades y precios dentro del mismo período. La resolución de este problema requiere variables instrumentales que afecten la oferta efectiva sin influir directamente sobre la valoración que las plantas procesadoras asignan al insumo pesquero.

La variabilidad ambiental oceánica proporciona una fuente natural de instrumentos para la identificación causal en pesquerías. Las condiciones oceanográficas —temperatura superficial del mar (TSM), concentración de clorofila-a, intensidad de surgencia costera, régimen de vientos— determinan la distribución espacial, abundancia relativa y accesibilidad de los cardúmenes pelágicos, afectando directamente el volumen y la composición de los desembarques sin operar como determinantes de la disposición a pagar de la industria procesadora. El uso de variables ambientales como instrumentos en la economía pesquera cuenta con precedentes tanto en la literatura teórica de variables instrumentales (Angrist and Pischke, 2009; Wooldridge, 2002) como en aplicaciones empíricas donde fenómenos climáticos exógenos se utilizan para identificar relaciones causales en contextos donde la oferta de recursos naturales es endógena (Axbard, 2016).

El sistema de corrientes de Humboldt (HCE), donde opera la pesquería estudiada, se caracteriza por una variabilidad ambiental particularmente intensa. Y’añez et al. (2001) documentan que la variabilidad climática en el norte de Chile genera fluctuaciones significativas en la productividad pesquera de anchoveta y sardina, con modelos de producción que incorporan explícitamente la turbulencia y la TSM como predictores de los desembarques. El reclutamiento óptimo de anchoveta ocurre en un rango térmico de 14–16 °C, con desviaciones que reducen la disponibilidad del recurso (Cahuin et al., 2009). Alheit and Niquen (2004) establecen que los cambios de régimen climático en el HCE —asociados a la dinámica ENSO y a oscilaciones de más baja frecuencia— producen alternancia entre fases dominadas por anchoveta y fases dominadas por sardina, con implicaciones directas para la composición de los desembarques. Peña-Torres et al. (2017) instrumentan la función de cosecha del jurel chileno utilizando anomalías de TSM asociadas a eventos El Niño, proporcionando un precedente directo para el uso de variables climáticas como instrumentos en la economía pesquera chilena. Lima et al. (2020) analizan la interacción entre dinámica de *stocks*, presión pesquera y variabilidad climática en el colapso del jurel, confirmando que los factores ambientales operan como determinantes exógenos de la disponibilidad del recurso.

Para la identificación instrumental en este estudio, se privilegia la concentración de clorofila-a (Chl-a) como instrumento principal. La Chl-a constituye un *proxy* satelital de la productividad primaria marina: concentraciones elevadas indican mayor disponibilidad de fitoplancton, lo que sostiene las cadenas tróficas que alimentan a los pelágicos menores y, por ende, determina su abundancia y distribución espacial. La condición de relevancia —correlación entre el instrumento y la variable

endógena— se fundamenta en esta cadena causal biológica. La condición de exclusión —ausencia de efecto directo sobre el precio— se justifica porque la disposición a pagar de la planta procesadora depende del contenido de proteína y aceite del pescado capturado, no de las condiciones del fitoplancton en el momento de la captura.

La TSM, aunque biológicamente relevante, presenta alta colinealidad con los controles estacionales (dummies mensuales) incluidos en la ecuación estructural, lo que debilitaría la primera etapa de la instrumentación si se incluyera como instrumento directo. Se utiliza, en cambio, en transformaciones —rezagos y términos cuadráticos— como instrumentos complementarios. La velocidad del viento afecta tanto la operabilidad de la flota (vientos superiores a 8 m/s dificultan las faenas de pesca con cerco) como la intensidad de la surgencia costera (que fertiliza las aguas superficiales), operando así como determinante exógeno tanto del esfuerzo pesquero efectivo como de la productividad biológica.

El vínculo entre variabilidad ambiental y formación de precios pesqueros opera a través del mecanismo de causalidad inversa descrito en la Sección 2.1: los shocks climáticos desplazan la oferta efectiva, y este desplazamiento se transmite a los precios dado que la demanda residual tiene pendiente negativa. La frecuencia e intensidad de estos shocks en el HCE —incluyendo eventos El Niño, variabilidad intradecadal de la Oscilación Decadal del Pacífico, y tendencias de calentamiento de largo plazo (Yáñez et al., 2014; Sumaila et al., 2019)— sugieren que la variabilidad ambiental explica una fracción sustancial de la variación en desembarques mensuales, proporcionando instrumentos con poder predictivo suficiente para la primera etapa de la estimación 3SLS. Los resultados de Sun et al. (2017, 2019) y Lee and Thunberg (2013) confirman que las flexibilidades estimadas mediante sistemas de demanda inversa instrumentados capturan adecuadamente la respuesta del precio a cambios exógenos de oferta, validando la utilidad del enfoque para simulaciones de política pesquera bajo escenarios de variabilidad climática.

La validez de la estrategia de identificación se evalúa empíricamente mediante tres diagnósticos. El estadístico F de primera etapa, con el umbral convencional $F > 10$ de Stock and Yogo (2005), permite descartar instrumentos débiles. El test de sobreidentificación de Sargan evalúa la restricción de exclusión conjunta del conjunto de instrumentos: un rechazo indicaría que al menos uno de los instrumentos afecta el precio por un canal distinto al de la cantidad. Finalmente, el test de Hausman compara las estimaciones OLS y 3SLS para cuantificar el sesgo por endogeneidad y evaluar si la instrumentación altera sustancialmente los coeficientes estimados. En caso de instrumentos débiles, se contempla la inclusión de términos cuadráticos e interacciones entre variables ambientales, así como el uso de rezagos de cantidades desembarcadas como instrumentos predeterminados, válidos bajo el supuesto de ausencia de autocorrelación serial en los errores estructurales.

Referencias

- Alheit, J. and Niquen, M. (2004). Regime shifts in the Humboldt Current ecosystem. *Progress in Oceanography*, 60(2-4):201–222.
- Anderson, R. W. (1980). Some theory of inverse demand for applied demand analysis. *European Economic Review*, 14(3):281–290.
- Angrist, J. D. and Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press, 1 edition.

- Asche, F., Flaaten, O., Isaksen, J. R., and Vassdal, T. (2002). Derived demand and relationships between prices at different levels in the value chain: A note. *Journal of Agricultural Economics*, 53(1):101–107.
- Asche, F., Jaffry, S., and Hartmann, J. (2007). Price transmission and market integration: vertical and horizontal price linkages for salmon. *Applied Economics*, 39(19):2535–2545.
- Axbard, S. (2016). Income opportunities and sea piracy in indonesia: Evidence from satellite data. *American Economic Journal: Applied Economics*, 8(2):154–94.
- Barten, A. P. and Bettendorf, L. J. (1989). Price formation of fish: An application of an inverse demand system. *European Economic Review*, 33(8):1509–1525.
- Beach, R., Beach, R., and Holt, M. T. (2001). Incorporating quadratic scale curves in inverse demand systems. *American Journal of Agricultural Economics*, 83(1):230–245.
- Cahuin, S., Cubillos, L., Ñiquen, M., and Escribano, R. (2009). Climatic regimes and the recruitment rate of anchoveta, engraulis ringens, off peru. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 84(4):591–597.
- Clark, C. W. (2010). *Mathematical Bioeconomics: The Mathematics of Conservation*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 3rd edition.
- Cornes, R. (1992). *Duality and Modern Economics*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Deaton, A. (1979). The distance function in consumer behaviour with applications to index numbers and optimal taxation. *The Review of Economic Studies*, 46(3):391–405.
- Deaton, A. and Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. *American Economic Review*, 70(3):312–326.
- Dresdner, J., Chávez, C., Dresdner, D., et al. (2014). Evaluación socio-económica de la aplicación de medidas de administración sobre la pesquería mixta de pequeños pelágicos de la zona centro sur. Technical report, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
- Eales, J. S. and Unnevehr, L. J. (1994). The inverse almost ideal demand system. *European Economic Review*, 38(1):101–115.
- Fernández-Polanco, J. and Llorente, I. (2019). Price transmission and market integration: Vertical and horizontal price linkages for gilthead seabream (*sparus aurata*) in the spanish market. *Aquaculture*, 506:470–474.
- Free, C. M., Thorson, J. T., Pinsky, M. L., et al. (2019). Impacts of historical warming on marine fisheries production. *Science*, 363(6430):979–983.
- Gordon, D. V. (2015). The endogeneity problem in applied fisheries econometrics: A critical review. *Environmental and Resource Economics*, 61(1):115–125.
- Guillotreau, P., Squires, D., Sun, J., et al. (2017). Local, regional and global markets: what drives the tuna fisheries? *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 27:909–929.
- Houck, J. P. (1965). The relationship of direct price flexibilities to direct price elasticities. *American Journal of Agricultural Economics*, 47(3):789–792.

- Jiménez-Toribio, R., Guillotreau, P., and Mongruel, R. (2010). Global integration of european tuna markets. *Progress in Oceanography*, 86(1-2):166–175.
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6):1551–1580.
- Kasperski, S. (2015). Optimal multi-species harvesting in ecologically and economically interdependent fisheries. *Environmental and Resource Economics*, 61:517–557.
- Klonaris, S. (2009). An error correction inverse almost ideal demand system: Wholesale demand for fish grades in greece. Working Papers 2009-07, Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Economics.
- Lee, M.-Y. A. and Thunberg, E. M. (2013). An inverse demand system for new england groundfish: Welfare analysis of the transition to catch share management. *American Journal of Agricultural Economics*, 95(5):1178–1195.
- Lee, Y. and Kennedy, P. L. (2008). An examination of inverse demand models: An application to the u. s. crawfish industry. *Agricultural and Resource Economics Review*, 37(2):243–256.
- Lima, M., Canales, T. M., Wiff, R., and Montero, J. (2020). The interaction between stock dynamics, fishing and climate caused the collapse of the jack mackerel stock at humboldt current ecosystem. *Frontiers in Marine Science*, 7:123.
- Moschini, G. and Vissa, A. (1992). A linear inverse demand system. *Journal of Agricultural and Resource Economics*, 17(2):294–302.
- Mullon, C., Mittaine, J.-F., Thébaud, O., Péron, G., Merino, G., and Barange, M. (2009). Modeling the global fishmeal and fish oil markets. *Natural Resource Modeling*, 22(4):564–609.
- Nielsen, M. (2005). Price formation and market integration on the european first-hand market for whitefish. *Marine Resource Economics*, 20(2).
- Park, H. and Thurman, W. N. (1999). On interpreting inverse demand systems: A primal comparison of scale flexibilities and income elasticities. *American Journal of Agricultural Economics*, 81(4):950–958.
- Park, H., Thurman, W. N., and Easley, J. (2004). Modeling inverse demands for fish: Empirical welfare measurement in gulf and south atlantic fisheries. *Marine Resource Economics*, 19(3):333–351.
- Pascoe, S., Schrobback, P., Hoshino, E., and Curtotti, R. (2023). Impact of changes in imports and farmed salmon on wild-caught fish prices in australia. *European Review of Agricultural Economics*, 50(2):335–359.
- Peña-Torres, J., Dresdner, J., and Vasquez, F. (2017). El niño and fishing location decisions: The chilean straddling jack mackerel fishery. *Marine Resource Economics*, 32(3):249–275.
- Pincinato, R. B., Asche, F., and Oglend, A. (2020). Climate change and small pelagic fish price volatility. *Climatic Change*, 161(4):591–599.
- Rubens, M. (2023). Market structure, oligopsony power, and productivity. *American Economic Review*, 113(9):2382–2410.

- Stock, J. H. and Yogo, M. (2005). Testing for weak instruments in linear iv regression. In Andrews, D. W. K. and Stock, J. H., editors, *Identification and Inference for Econometric Models: Essays in Honor of Thomas Rothenberg*, pages 80–108. Cambridge University Press, Cambridge.
- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (2020). Informe sectorial de pesca y acuicultura 2019. Technical report, Gobierno de Chile.
- Sumaila, U. R. et al. (2019). Benefits of the paris agreement to ocean life, economies, and people. *Science Advances*, 5:eaau3855.
- Sun, C.-H., Chiang, F.-S., Squires, D., Rogers, A., and Jan, M.-S. (2019). More landings for higher profit? inverse demand analysis of the bluefin tuna auction price in japan and economic incentives in global bluefin tuna fisheries management. *PLOS ONE*, 14(8):e0221147.
- Sun, C.-H. J., Chiang, F.-S., Guillotreau, P., et al. (2017). Fewer fish for higher profits? price response and economic incentives in global tuna fisheries management. *Environmental and Resource Economics*, 66:749–764.
- Tai, T. C., Cashion, T., Lam, V. W., Swartz, W., and Sumaila, U. R. (2017). Ex-vessel fish price database: Disaggregating prices for low-priced species from reduction fisheries. *Frontiers in Marine Science*, 4:363.
- Tveteras, S. (2011). Price transmission in the salmon market. *Marine Resource Economics*.
- Upton, S. (2013). Fishmeal and fish oil: market integration and price transmission. Fisheries report, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- Urbina, M. A. et al. (2020). Climate change and small pelagic fish price volatility. *Climatic Change*, 161(4):591–599.
- Wong, K. K. G. and McLaren, K. R. (2005). Specification and estimation of regular inverse demand systems: A distance function approach. *American Journal of Agricultural Economics*, 87:823–834.
- Wooldridge, J. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press.
- Yáñez, E., Barbieri, M. A., Plaza, F., and Silva, C. (2014). Climate change and fisheries in chile. In *Vulnerability of Agriculture, Water and Fisheries to Climate Change*, pages 259–270. Springer Netherlands.
- Yáñez, E., Barbieri, M. A., Silva, C., Nieto, K., and Espíndola, F. (2001). Climate variability and pelagic fisheries in northern chile. *Progress in Oceanography*, 49(1-4):581–596.